Téma: Základné pojmy, kategórie, vlastnosti a typy statických nelinearít

Čím sa vyznačujú nekonzervatívne dynamické nelinearity ? (1b.)

A) Pamäťou
B) Rozptylom energie
C) Tým, že nemajú tlmenie
D) Hysterézou

Správna odpoveď: „**B)**„

Čím sa vyznačujú nelineárne systémy ? (1b.)

A) Neplatí v nich princíp superpozície ani komutatívny zákon
B) Platí v nich princíp superpozície aj komutatívny zákon
C) Neplatí v nich princíp superpozície ale platí komutatívny zákon
D) Platí v nich princíp superpozície ale neplatí komutatívny zákon

Správna odpoveď: „**A)**„

Stabilita nelineárneho systému NEZÁVISÍ na (1b.)

A) štruktúre systému
B) začiatočných podmienkach
C) priebehu výstupného signálu
D) parametroch systému

Správna odpoveď: „**C)**„

Čím sa vyznačujú rovnovážne stavy systému ? (1b.)

A) Nulovými deriváciami signálov
B) Nenulovými hodnotami signálov
C) Nulovými hodnotami signálov
D) Nenulovými deriváciami signálov

Správna odpoveď: „**A)**„

Čo sú to autooscilácie ? (1b.)

A) Tlmené oscilácie
B) Singulárne body
C) Trvalé oscilácie
D) Parazitné oscilácie

Správna odpoveď: „**C)**„

Ako sú opísané statické nelinearity ? (1b.)

A) Lineárnymi prevodovými charakteristikami
B) Lineárnymi diferenciálnymi rovnicami
C) Nelineárnymi diferenciálnymi rovnicami
D) Nelineárnymi prevodovými charakteristikami

Správna odpoveď: „**D)**„

Čím sa vyznačujú statické nelinearity bez pamäte ? (1b.)

A) Nejednoznačnosťou
B) Jednoznačnosťou
C) Hysterézou
D) Dynamikou

Správna odpoveď: „**B)**„

Ako sa prejavuje obmedzenie výstupu dynamického systému ? (1b.)

A) Ako reléová funkcia
B) Ako charakteristika nasýtenia
C) Ako pásmo necitlivosti
D) Ako hysteréza

Správna odpoveď: „**B)**„

Akú charakteristiku má magnetizačná krivka feromagnetických materiálov ? (1b.)

A) Relé s hysterézou
B) Hysteréza bez nasýtenia
C) Hysteréza s nasýtením
D) Relé s pásmom necitlivosti

Správna odpoveď: „**C)**„

Kam by ste zaradili nelinearitu typu vôľa v zuboch ? (1b.)

A) Statická nelinearita bez pamäte
B) Statická nelinearita s pamäťou
C) Dynamická nelinearita s tlmením
D) Dynamická nelinearita bez tlmenia

Správna odpoveď: „**B)**„

Čo je to Coulombovo trenie ? (1b.)

A) Viskózne trenie
B) Suché trenie
C) Valivé trenie
D) Ani jedno z uvedených

Správna odpoveď: „**B)**„

Aká je prevodová charakteristika ideálneho usmerňovača ? (1b.)

A) Lineárna
B) Symetrická
C) Nesymetrická
D) Kvadratická

Správna odpoveď: „**C)**„

Akou funkciou je daná prevodová charakteristika fyzikálneho kyvadla ? (1b.)

A) kvadratickou
B) sin
C) arcsin
D) exponenciálnou

Správna odpoveď: „**C)**„

Čo je to Lagrangeova funkcia ? (1b.)

A) Celková kinetická energia MIMO systému
B) Celková potenciálna energia MIMO systému
C) Zovšeobecnená funkcia lineárneho dynamického systému, ktorý je ekvivalentný DP filtru
D) Rozdiel medzi kinetickou a potenciálnou energiou MIMO systému

Správna odpoveď: „**D)**„

Čo ovplyvňuje šírka hysteréznej charakteristiky hysterézneho regulátora prúdu ? (1b.)

A) Veľkosť jednosmernej zložky a frekvenciu kmitov prúdu
B) Amplitúdu a frekvenciu kmitov prúdu
C) Amplitúdu kmitov a veľkosť jednosmernej zložky prúdu
D) Veľkosť jednosmernej zložky, amplitúdu a frekvenciu kmitov

Správna odpoveď: „**B)**„

Téma: Metóda stavového/fázového priestoru/roviny

Čo je to metóda stavového priestoru ? (1b.)

A) Metóda analýzy rovnovážnych stavov
B) Metóda analýzy nelineárnych systémov
C) Metóda analýzy statických nelinearít
D) Metóda analýzy nelineárnych dynamických systémov druhého rádu

Správna odpoveď: „**B)**„

Čo je to vnútorný model systému ? (1b.)

A) Bloková schéma vnútorných regulačných slučiek systému
B) Stavový model systému
C) Model otvoreného regulačného obvodu
D) Ani jedno z uvedených

Správna odpoveď: „**B)** „

Čo tvorí prvky stavového vektora nelineárneho dynamického systému ? (1b.)

A) Vstup systému a jeho derivácie (u, $\dot{u}$)
B) Výstup systému a jeho derivácie (y, $\dot{y}$)
C) Výstup nelineárnej statickej charakteristiky a výstup lineárnej časti dynamického systému (u, y)
D) Stav fyzikálnych veličín vystupujúcich v systéme

Správna odpoveď: „**B)**„

Čo je podmienkou použitia metódy stavovej roviny ? (1b.)

A) Existencia rovnovážneho stavu nelineárneho dynamického systému
B) Dobré filtračné vlastnosti dynamického systému
C) Dynamika systému opísaná diferenciálnymi rovnicami druhého rádu
D) Zlé filtračné vlastnosti dynamického systému

Správna odpoveď: „**C)**„

Na čo slúži Bendixsonovo kritérium ? (1b.)

A) Na vyšetrovanie stability limitných cyklov
B) Je to postačujúca podmienka existencie limitných cyklov
C) Je to postačujúca podmienka existencie rovnovážnych stavov
D) Na vyšetrovanie stability rovnovážnych stavov

Správna odpoveď: „**B)**„

Pre aké systémy sa dá použiť Bendixsonovo kritérium ? (1b.)

A) Pre nestabilné nelineárne systémy 1. rádu
B) Pre stabilné nelineárne systémy 1. rádu
C) Pre stabilné nelineárne systémy 2. rádu
D) Pre nestabilné nelineárne systémy 2. rádu

Správna odpoveď: „**C)**„

Téma: Izoklíny

Čo je to rovnica izoklín ? (1b.)

A) Rovnica asymptot systému
B) Rovnica konštantných smerníc trajektórií systému
C) Rovnica rovnovážnych stavov systému
D) Rovnica stavových trajektórií systému

Správna odpoveď: „**B)**„

Čo je riešením rovnice izoklín ako diferenciálnej rovnice ? (1b.)

A) Stavová trajektória systému
B) Rovnovážne stavy systému
C) Asymptoty systému
D) Smernice trajektórií systému

Správna odpoveď: „**A)**„

Čo je to stavový portrét systému ? (1b.)

Správna odpoveď: „**Sieť stavových trajektórií systému**„

Téma: Typy rovnovážnych stavov a iné nelineárne systémy

Ktorý z týchto fázových portrétov je zaručene nestabilný ? (1b.)

A) Uzol
B) Stred
C) Sedlo
D) Ohnisko

Správna odpoveď: „**C)**„

Aký fyzikálny princíp opisuje Van der Polova rovnica ? (1b.)

A) Tlmenie
B) Oscilátor
C) Kyvadlo
D) Dvojité kyvadlo

Správna odpoveď: „**B)**„

Koľko trajektórií v stavovej rovine má NS dynamický prvého rádu dy/dt + y^2 = 1 ? (1b.)

A) Dve
B) Jednu
C) Žiadnu
D) Celú sieť

Správna odpoveď: „**B)**„

Téma: Nelineárne riadenie vo fázovej rovine a kĺzavý režim

Ako by ste charakterizovali kĺzavý režim v systéme ? (1b.)

A) Ako vysokofrekvenčné oscilácie systému
B) Ako fázový posun medzi výstupom a vstupom systému
C) Ako nestabilitu systému
D) Ako nízkofrekvenčné oscilácie systému

Správna odpoveď: „**A)**„

Ako znie podmienka vzniku kĺzavého režimu, ak F je prepínacia funkcia a F' je jej derivácia ? (1b.)

A) $F * F' < 0$
B) $F + F' < 0$
C) $F * F' > 0$
D) $F + F' > 0$

Správna odpoveď: „**A)**„

Téma: Metóda harmonickej rovnováhy / linearizácie / ekvivalentného prenosu

Čo je to metóda harmonickej rovnováhy ? (1b.)

A) Metóda analýzy rovnovážnych stavov
B) Metóda analýzy nelineárnych systémov
C) Metóda analýzy nelineárnych dynamických systémov
D) Metóda analýzy statických nelinearít

Správna odpoveď: „**B)**„

Čo je to metóda ekvivalentných prenosov ? (1b.)

A) 1. metóda Ljapunova
B) 2. metóda Ljapunova
C) Metóda stavového priestoru
D) Metóda harmonickej rovnováhy

Správna odpoveď: „**D)**„

Kam by ste zaradili metódu harmonickej rovnováhy ? (1b.)

A) Medzi frekvenčné metódy
B) Medzi stabilné metódy
C) Medzi fázové metódy
D) Medzi nestabilné metódy

Správna odpoveď: „**A)**„

Čo je výsledkom použitia metódy harmonickej rovnováhy ? (1b.)

A) Určenie stability limitných cyklov
B) Určenie počtu a stability limitných cyklov
C) Určenie počtu limitných cyklov
D) Určenie fázového portrétu systému

Správna odpoveď: „**B)**„

Čo je podmienkou použitia metódy harmonickej rovnováhy ? (1b.)

A) Dobré filtračné vlastnosti dynamického systému
B) Zlé filtračné vlastnosti dynamického systému
C) Existencia rovnovážneho stavu nelineárneho dynamického systému
D) Dynamika systému opísaná diferenciálnymi rovnicami druhého rádu

Správna odpoveď: „**A)**„

Čo je podmienkou použitia metódy harmonickej rovnováhy ? (1b.)

A) Fázový posun ekvivalentného prenosu je 180 stupňov
B) Fázový posun uzavretého obvodu je 180 stupňov
C) Fázový posun otvoreného obvodu je 180 stupňov
D) Fázový posun lineárneho dynamického systému je 180 stupňov

Správna odpoveď: „**C)**„

Čo je podmienkou použitia metódy harmonickej rovnováhy ? (1b.)

Správna odpoveď: „**Jednotkové zosilnenie otvoreného obvodu**„

Aké podmienky musí spĺňať nelineárny člen pri použití metódy harmonickej rovnováhy ? (1b.)

Správna odpoveď: „**Musí byť statický, symetrický s nepárnou prevodovou charakteristikou.**„

Aké podmienky musí spĺňať dynamický systém pri použití metódy harmonickej rovnováhy ? (1b.)

A) Musí byť nelineárny, nestabilný s dobrými filtračnými vlastnosťami
B) Musí byť lineárny, nestabilný s dobrými filtračnými vlastnosťami
C) Musí byť nelineárny, stabilný s dobrými filtračnými vlastnosťami
D) Musí byť lineárny, stabilný s dobrými filtračnými vlastnosťami

Správna odpoveď: „**D)**„

Čo je podstatou metódy harmonickej rovnováhy ? (1b.)

A) Návrh parametrov nelineárneho systému, ktorým sa šíri harmonický signál
B) Linearizácia dynamického systému, ktorým sa šíri harmonický signál
C) Návrh parametrov dynamického systému, ktorým sa šíri harmonický signál
D) Linearizácia nelineárneho systému, ktorým sa šíri harmonický signál

Správna odpoveď: „**D)**„

Aká štruktúra obvodu odpovedá použitiu metódy harmonickej rovnováhy ? (1b.)

A) Paralelné zapojenie statickej nelinearity a lineárneho dynamického systému
B) Sériové zapojenie statickej nelinearity a lineárneho dynamického systému
C) Ani jedna z uvedených
D) Antiparalelné zapojenie statickej nelinearity a lineárneho dynamického systému

Správna odpoveď: „**B)**„

Čo zabezpečuje záporná spätná väzba v uzavretom obvode pri metóde harmonickej rovnováhy ?

A) Záporné zosilnenie uzavretého obvodu.
B) Stabilizuje uzavretý obvod
C) Jednotkové zosilnenie uzavretého obvodu
D) Otáča fázu o 180 stupňov

Správna odpoveď: „**D)**„

Čo je to ekvivalentný prenos ? (1b.)

A) Prenos dolnopriepustného filtra pri metóde harmonickej rovnováhy
B) Prenos dynamického systému linearizovaného pre prvú harmonickú
C) Prenos nelinearity linearizovanej pre prvú harmonickú
D) Prenos dynamického systému pri metóde ekvivalentných prenosov

Správna odpoveď: „**C)**„

Čo je to ekvivalentný útlm ? (1b.)

A) Prevrátená hodnota prenosovej funkcie lineárneho dynamického systému
B) Prevrátená hodnota prenosu otvoreného nelineárneho obvodu
C) Prenosová funkcia lineárneho dynamického systému, ktorý je ekvivalentný DP filtru.
D) Prevrátená hodnota ekvivalentného prenosu

Správna odpoveď: „**D)**„

Čo sa využíva pri výpočte ekvivalentného prenosu ? (1b.)

A) Laplaceova transformácia
B) Fourierova transformácia
C) Rozvoj do Fourierovho radu
D) Rozvoj do Taylorovho radu

Správna odpoveď: „**C)**„

Čím sa nahrádza nelineárny člen pri metóde harmonickej rovnováhy ? (1b.)

A) Nelineárnym statickým členom prenášajúcim len prvú harmonickú
B) Nelineárnym dynamickým členom prenášajúcim len prvú harmonickú
C) Lineárnym statickým členom prenášajúcim len prvú harmonickú
D) Lineárnym dynamickým členom prenášajúcim len prvú harmonickú

Správna odpoveď: „**C)**„

Akú funkciu má dynamický systém pri použití metódy ekvivalentných prenosov ? (1b.)

A) Funkciu pásmového filtra
B) Funkciu dolnopriepustného filtra
C) Funkciu nelineárneho filtra
D) Funkciu hornopriepustného filtra

Správna odpoveď: „**B)**„

Na ktorý signál sa aplikuje výpočet ekvivalentného prenosu ? (1b.)

A) Na signál vystupujúci zo statickej nelinearity
B) Na signál vstupujúci do dynamickej nelinearity
C) Na signál vstupujúci do statickej nelinearity
D) Na signál vystupujúci z dynamickej nelinearity

Správna odpoveď: „**A)**„

Ako znie podmienka vzniku ustálených kmitov, ak G(jw) je frekvenčný prenos lineárneho dynamického systému a GN(A) je ekvivalentný prenos nelinearity ? (1b.)

A) G(jw) = GN(A)
B) G(jw)GN(A) = 1
C) G(jw)GN(A) = -1
D) G(jw) = -GN(A)

Správna odpoveď: „**C)**„

Ktorý zápis podmienky vzniku ustálených kmitov je správny, ak G(jw) je frekvenčný prenos lineárneho dynamického systému a GN(A) je ekvivalentný prenos nelinearity? (1b.)

A) Re(G(jw)) = 0 a Im(GN(A)) = -1

B) Re(G(jw)) = -1 a Im(GN(A)) = 0

C) Re(G(jw)GN(A)) = -1 a Im(G(jw)GN(A)) = 0

D) Re(G(jw)GN(A)) = 0 a Im(G(jw)GN(A)) = -1

Správna odpoveď: „**C)**„

Ktorý zápis podmienky vzniku ustálených kmitov je správny, ak G(jw) je frekvenčný prenos lineárneho dynamického systému a GN(A) je ekvivalentný prenos nelinearity? (1b.)

A) Re(G(jw)) = Re(1/GN(A)) a Im(G(jw)) = Im(1/GN(A))

B) Re(G(jw)) = Re(GN(A)) a Im(G(jw)) = Im(GN(A))

C) Re(G(jw)) = Re(-GN(A)) a Im(G(jw)) = Im(-GN(A))

D) Re(G(jw)) = Re(-1/GN(A)) a Im(G(jw)) = Im(-1/GN(A))

Správna odpoveď: „**D)**„

Čím je daný ekvivalentný prenos nelineárneho člena ? (1b.)

A) Pomerom komplexnej amplitúdy vstupného harmonického signálu k amplitúde prvej harmonickej zložky výstupu z nelinearity

B) Pomerom komplexnej amplitúdy prvej harmonickej zložky výstupu z nelinearity k amplitúde vstupného harmonického signálu

C) Pomerom amplitúdy vstupného harmonického signálu ku komplexnej amplitúde prvej harmonickej zložky výstupu z nelinearity

D) Pomerom amplitúdy prvej harmonickej zložky výstupu z nelinearity ku komplexnej amplitúde vstupného harmonického signálu

Správna odpoveď: „**B)**„

Téma: Aplikácia metódy harmonickej rovnováhy, ekvivalentné prenosy a iné

Aký ekvivalentný prenos má nelinearita typu ideálne relé ? (1b.)

A) Imaginárny

B) Komplexne združený

C) Reálny

D) Komplexný

Správna odpoveď: „**C)**„

Aký ekvivalentný prenos má nelinearita s hysteréznou charakteristikou ? (1b.)

A) Reálny

B) Komplexný

C) Imaginárny

D) Komplexne združený

Správna odpoveď: „**B)**„

Čo platí pre nelineárny člen s nepárnou prevodovou charakteristikou ? (1b.)

A) Žiadna z uvedených zložiek nie je nulová

B) Jednosmerná zložka ekvivalentného prenosu je nulová

C) Imaginárna zložka ekvivalentného prenosu je nulová

D) Reálna zložka ekvivalentného prenosu je nulová

Správna odpoveď: „**B)**„

Čo platí pre nelineárny člen s jednoznačnou statickou charakteristikou ? (1b.)

A) Žiadna z uvedených zložiek nie je nulová
B) Jednosmerná zložka ekvivalentného prenosu je nulová
C) Imaginárna zložka ekvivalentného prenosu je nulová
D) Reálna zložka ekvivalentného prenosu je nulová

Správna odpoveď: „**C)**„

Maximálne koľko priesečníkov v komplexnej rovine môže mať charakteristika relé s hysterézou a frekvenčná charakteristika lineárneho dynamického systému 1. rádu ? (1b.)

A) 1
B) 0
C) 2
D) 3

Správna odpoveď: „**B)**„

Maximálne koľko priesečníkov v komplexnej rovine môže mať charakteristika relé s hysterézou a frekvenčná charakteristika lineárneho dynamického systému 2. rádu ? (1b.)

A) 2
B) 0
C) 3
D) 1

Správna odpoveď: „**D)**„

Maximálne koľko priesečníkov v komplexnej rovine môže mať charakteristika relé s hysterézou a frekvenčná charakteristika lineárneho dynamického systému 3. rádu ? (1b.)

A) 2
B) 1
C) 0
D) 3

Správna odpoveď: „**B)**„

Maximálne koľko priesečníkov v komplexnej rovine môže mať charakteristika ideálneho relé a frekvenčná charakteristika lineárneho dynamického systému 3. rádu ? (1b.)

A) 3
B) 2
C) 1
D) 0

Správna odpoveď: „**B)**„

Čo je podmienkou vzniku ustálených kmitov pri symetrickej jednoznačnej nelinearite ? (1b.)

A) Nultý rád prenosovej funkcie lineárneho dynamického systému
B) Tretí rád prenosovej funkcie lineárneho dynamického systému
C) Druhý rád prenosovej funkcie lineárneho dynamického systému
D) Prvý rád prenosovej funkcie lineárneho dynamického systému

Správna odpoveď: „**B)** „